

01 先把基础找回来

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____

1. 什么是“解方程”？

求出使等式成立的未知数的值，就是解方程。例如 $x^2 = 9$ ，代入 $x = 3$ 或 $x = -3$ 都成立，所以它们都是方程的解（也叫根）。

2. 一元二次方程的标准形式

$ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)。只含一个未知数，整理后未知数的最高次数是 2。 a 、 b 、 c 分别是二次项系数、一次项系数和常数项。

先整理，再认系数： $2x^2 = 3x + 2 \rightarrow 2x^2 - 3x - 2 = 0$ 。

因此 $a = 2$ ， $b = -3$ ， $c = -2$ 。符号是系数的一部分！

$x^2 - 5 = 0$ 中， $a = 1$ ， $b = 0$ ， $c = -5$ ；没有的一次项，系数为 0。

3. 解题前需要记住的三件事

移项要变号： $x^2 + 3x = 4 \rightarrow x^2 + 3x - 4 = 0$ 。

去括号要顾到每一项： $-2(x - 3) = -2x + 6$ 。

乘积为零：若 $AB = 0$ ，则 $A = 0$ 或 $B = 0$ 。

4. 两个常用因式分解公式

平方差： $x^2 - d^2 = (x - d)(x + d)$ 。

完全平方： $x^2 + 2dx + d^2 = (x + d)^2$ ；

$x^2 - 2dx + d^2 = (x - d)^2$ 。

例如： $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ ； $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ 。

提公因式也常用： $x^2 - 3x = x(x - 3)$ 。

本讲义约定

只在实数范围内解方程。先读例题，再独立完成第 4、5 页练习；做完后用参考答案检查步骤。

02 从容易看懂的解法开始

目标：理解每一步为什么成立，尤其不要漏解。

方法一：直接开平方法

当 $u^2 = k$ 时： $k > 0$ ，有 $u = \pm\sqrt{k}$ ； $k = 0$ ，有 $u = 0$ ； $k < 0$ ，无实数解。“ $\pm$ ”表示正、负两种情况。

例 1 解方程 $(x - 1)^2 = 9$ 。

解： $x - 1 = 3$ 或 $x - 1 = -3$ ，

所以 $x = 4$ 或 $x = -2$ 。

检查：代入后分别得到 $3^2 = 9$ 和 $(-3)^2 = 9$ 。

易错： $\sqrt{9} = 3$ ，但 $x^2 = 9$ 的解是 $x = \pm 3$ 。算术平方根只有一个，方程的根可能有两个。

方法二：因式分解法

先把方程右边化为 0，再把左边写成两个因式的乘积。

例 2 解方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 。

解：找两个数，和是 -5、积是 6，它们是 -2、-3。

$(x - 2)(x - 3) = 0$ ，

$x - 2 = 0$ 或 $x - 3 = 0$ ，所以 $x = 2$ 或 $x = 3$ 。

例 3 解方程 $x^2 = 3x$ 。

解： $x^2 - 3x = 0 \rightarrow x(x - 3) = 0$ ，

所以 $x = 0$ 或 $x = 3$ 。

易错：不能直接两边除以 x ，因为 x 可能为 0，这样会漏掉根 0。

方法三：配方法

先把二次项系数化为 1，再移常数项；两边同加“一次项系数的一半的平方”。

例 4 解方程 $x^2 + 4x - 1 = 0$ 。

解： $x^2 + 4x = 1$ ，

$x^2 + 4x + 4 = 1 + 4$ （两边同加 $(4/2)^2 = 4$ ），

$(x + 2)^2 = 5 \rightarrow x + 2 = \pm\sqrt{5}$ ，

所以 $x = -2 + \sqrt{5}$ 或 $x = -2 - \sqrt{5}$ 。

03 公式法与韦达定理

目标：能代入公式求根，也能不求根就写出两根的和与积。

方法四：公式法（适用于所有一元二次方程）

先整理成 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，计算判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。

$\Delta > 0$ ：两个不相等的实数根； $\Delta = 0$ ：两个相等的实数根；

$\Delta < 0$ ：没有实数根。

当 $\Delta \geq 0$ 时，求根公式为： $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$ 。

注意：整个分子 $-b \pm \sqrt{\Delta}$ 都除以 $2a$ 。

例 5 解方程 $2x^2 - 3x - 2 = 0$ 。

$a = 2, b = -3, c = -2$;

$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 25$ 。

$x = (3 \pm 5)/4$ ，所以 $x = 2$ 或 $x = -1/2$ 。

韦达定理：根与系数的关系

若 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 有两个实数根 x_1, x_2 （可相等），则

$x_1 + x_2 = -b/a, x_1x_2 = c/a$ 。

记忆：根的和是“一次项系数的相反数 ÷ 二次项系数”，根的积是“常数项 ÷ 二次项系数”。

为什么？ $a(x - x_1)(x - x_2)$ 展开为

$ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2$ ，比较系数就得到这两个关系。

例 6 方程 $2x^2 - 3x - 2 = 0$ 的两根满足：

$x_1 + x_2 = 3/2, x_1x_2 = -1$ 。例 5 的两根确实满足这两个等式。

不求根也能算：先变形，再代入

例 7 已知 $x^2 - 5x + 3 = 0$ 的两根为 x_1, x_2 ，求 $x_1^2 + x_2^2$ 。

$\Delta = 25 - 12 = 13 > 0$ ，两实根存在。

$x_1 + x_2 = 5, x_1x_2 = 3$;

$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 25 - 6 = 19$ 。

提醒：使用实数根之前要确认 $\Delta \geq 0$ ；根的和不是 b/a 。

选法时先看能否直接开方、容易分解；一时看不出分解，就用公式法。

04 独立练习·基础巩固

以下方程均在实数范围内求解。

1. 将 $3x^2 + 2 = 5x$ 化为标准形式：_____；

$a = \underline{\hspace{1cm}}$, $b = \underline{\hspace{1cm}}$, $c = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

2. 方程 $x^2 + 6x = 0$ 中, $a = \underline{\hspace{1cm}}$, $b = \underline{\hspace{1cm}}$, $c = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

3. 解方程: $x^2 = 16$ 。

4. 解方程: $(x + 2)^2 = 5$ 。

5. 解方程: $x^2 - 7x + 12 = 0$ 。

6. 解方程: $x^2 = 4x$ 。

05 独立练习·继续提升

完成后检查：符号是否正确？是否漏根？是否满足实数根存在的条件？

7. 解方程： $2x^2 + x - 3 = 0$ 。

8. 判断下列方程的实数根情况（不必求根）。

(1) $x^2 - 4x + 4 = 0$ 。

(2) $x^2 + 2x + 3 = 0$ 。

9. 已知方程 $x^2 - 6x + 8 = 0$ 的两根为 x_1 、 x_2 ，求：

(1) $x_1 + x_2$ 与 x_1x_2 。

(2) $x_1^2 + x_2^2$ 。

10. 已知方程 $x^2 - 5x + m = 0$ 的一个根为 2，求另一根及 m 的值。